

LEZIONE 14

I ricevitori

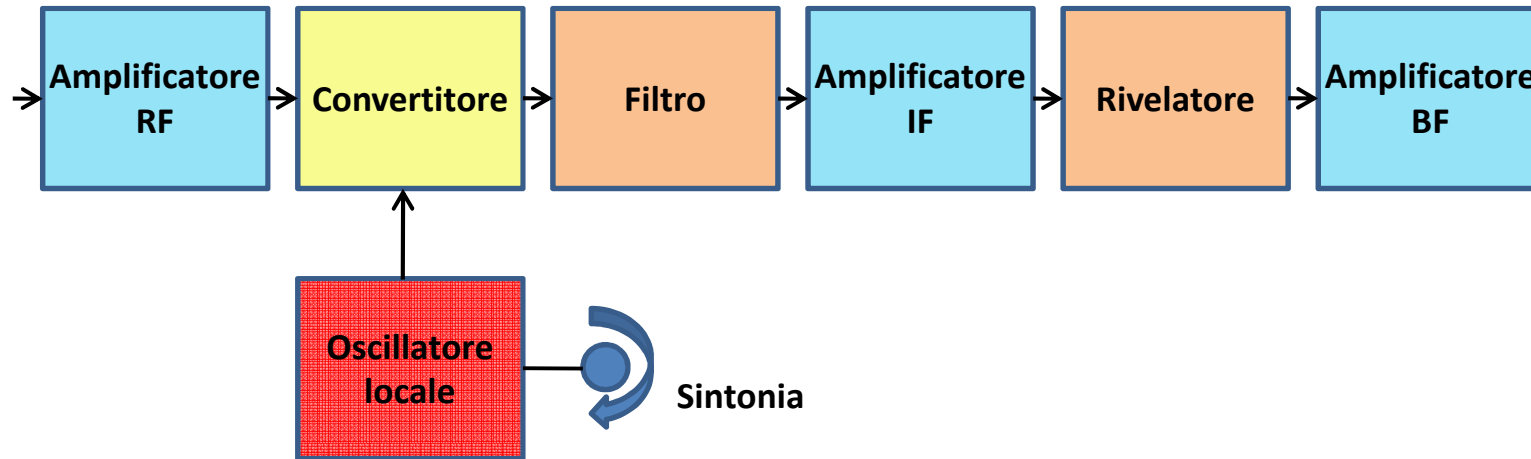
LE “3 ESSE” DI UN RICEVITORE

SENSIBILITÀ: capacità di discriminare un segnale utile dal rumore (proveniente dall'antenna e/o generato nel RX)

SELETTIVITÀ: capacità di separare due segnali posti su due frequenze vicine

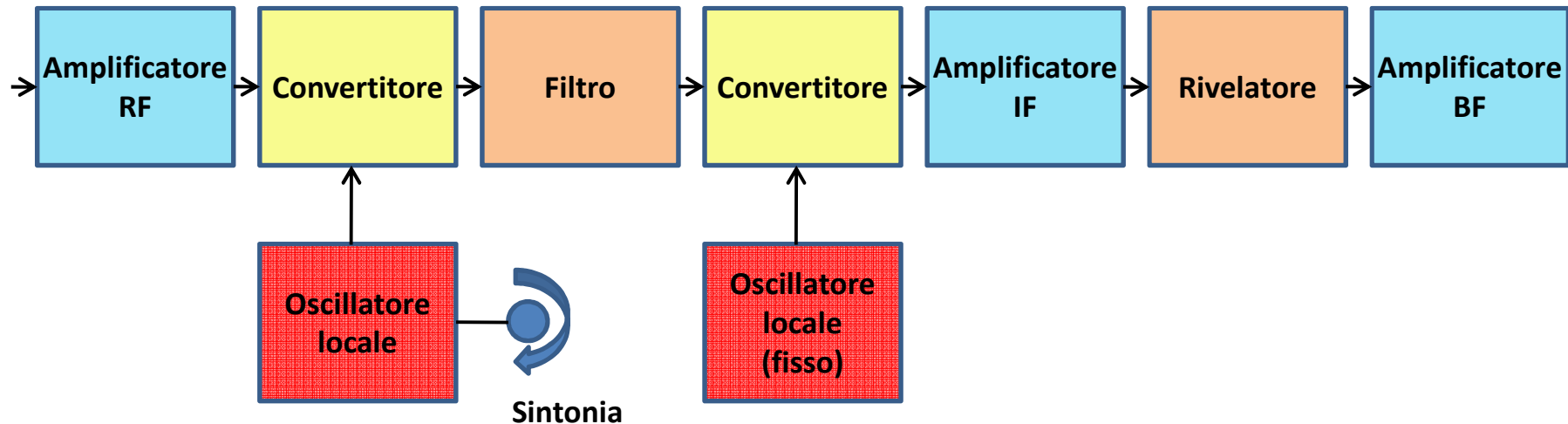
STABILITÀ: capacità di mantenere inalterata nel tempo la frequenza di lavoro

RICEVITORE SUPERETERODINA



Il segnale in arrivo viene **convertito** in una “frequenza intermedia” (IF) di valore fisso (ad esempio: 9 MHz, 455 KHz)

SUPERETERODINA A DOPPIA CONVERSIONE



Il segnale in arrivo viene convertito due volte, in due frequenze diverse in stadi successivi

STADI DI UN RICEVITORE

Amplificatore a **radio frequenza** (RF): amplifica i (deboli) segnali ricevuti dall'antenna. E' a basso rumore

Amplificatore a **frequenza intermedia** (IF): lavora a frequenza fissa ed amplifica i segnali convertiti

Amplificatore a **bassa frequenza** (BF): amplifica i segnali a frequenza audio e li invia all'altoparlante

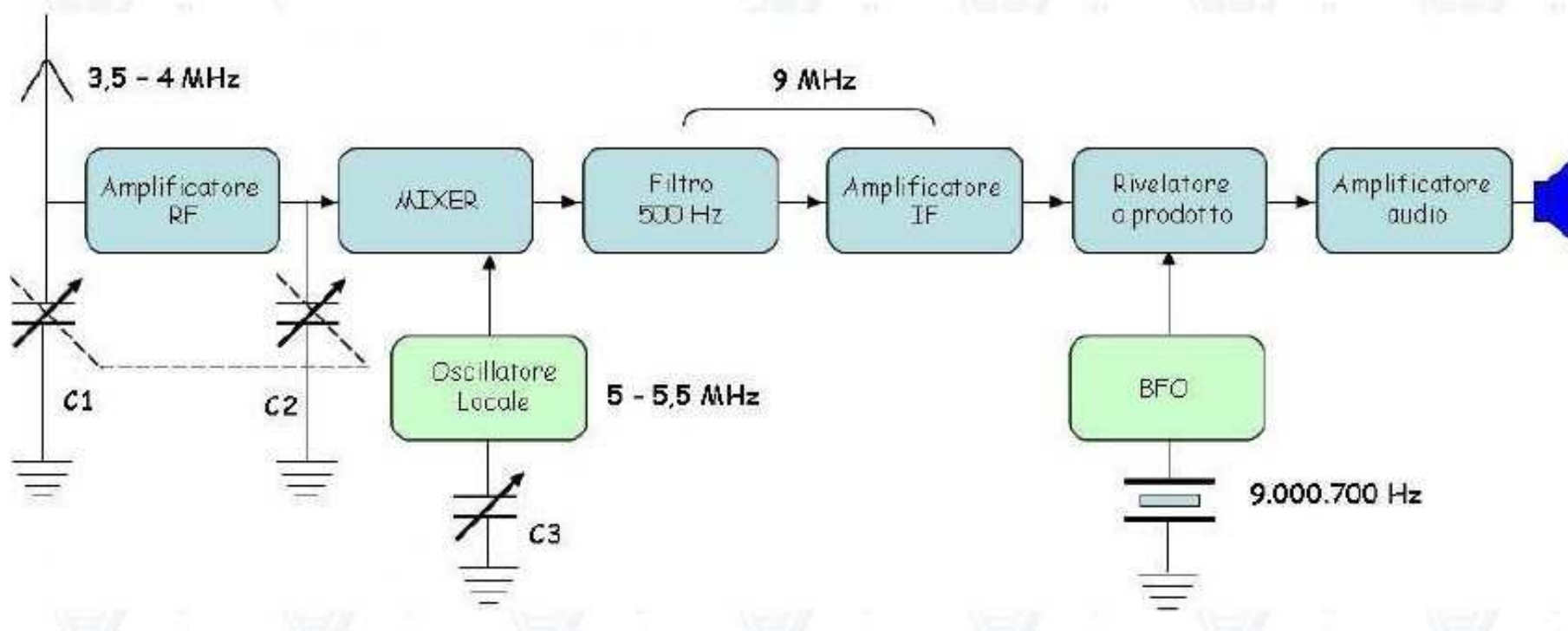
STADI DI UN RICEVITORE

Oscillatore (fisso o variabile (VFO)): genera il segnale da inviare al mixer

Convertitore (mixer): converte il segnale ricevuto alla frequenza intermedia

Rivelatore: estrae dalla portante il segnale audio

RICEVITORE PER CW



RIVELAZIONE DEL CW

Oscillatore di battimento (BFO): ha una frequenza **molto vicina** a quella della IF

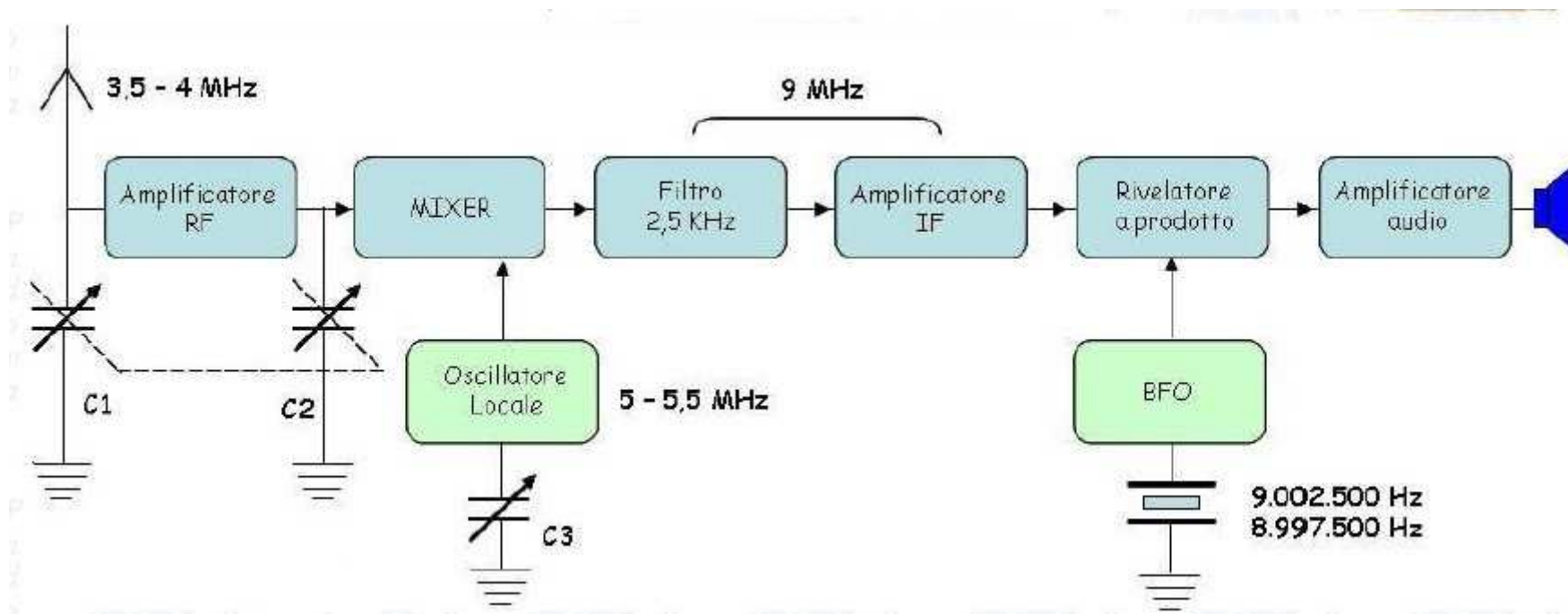
Il **battimento** tra IF e BFO genera il segnale audio

Esempio:

- IF = 9.000.000 Hz
- BFO = 9.000.700 Hz
- Tono audio risultante = 700 Hz

Filtro per il CW: larghezza di banda di 500 Hz

RICEVITORE PER SSB



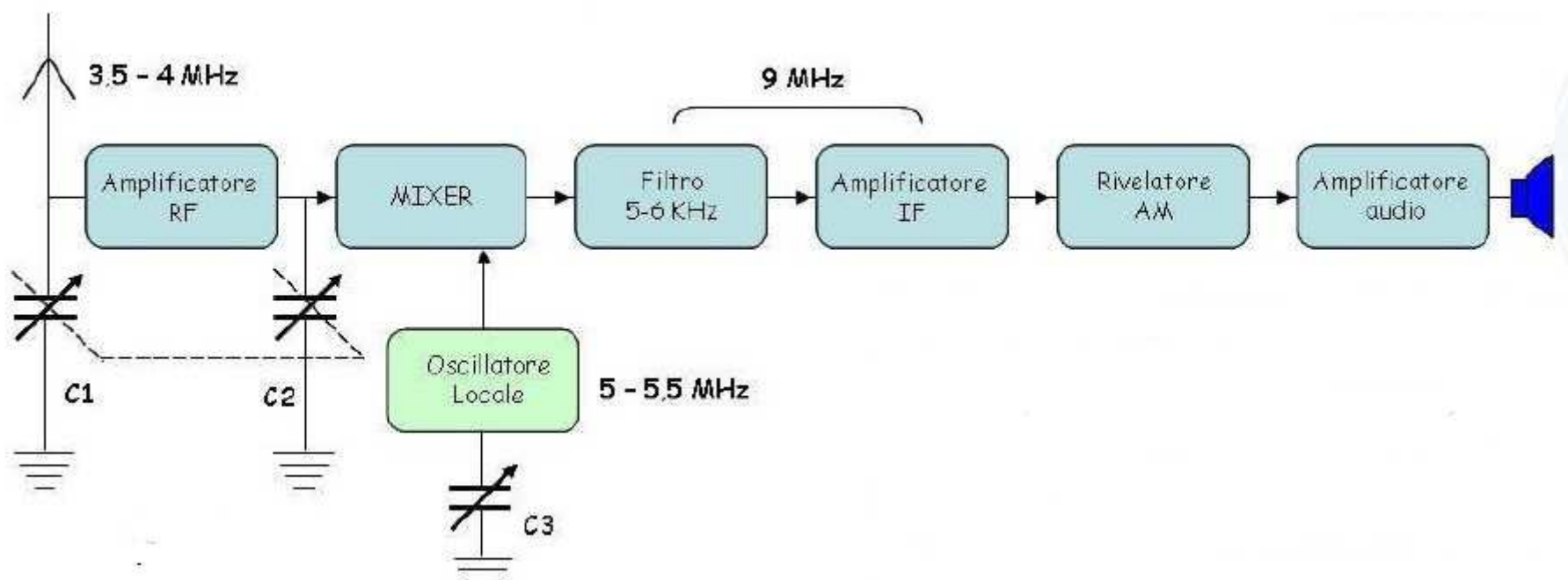
RICEVITORE PER SSB

E' quasi identico a un ricevitore per il CW

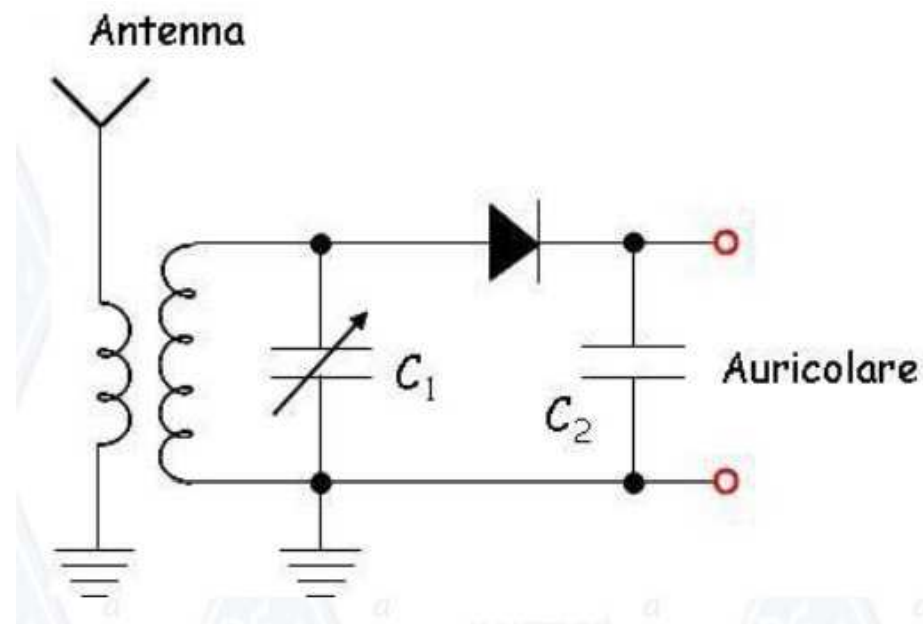
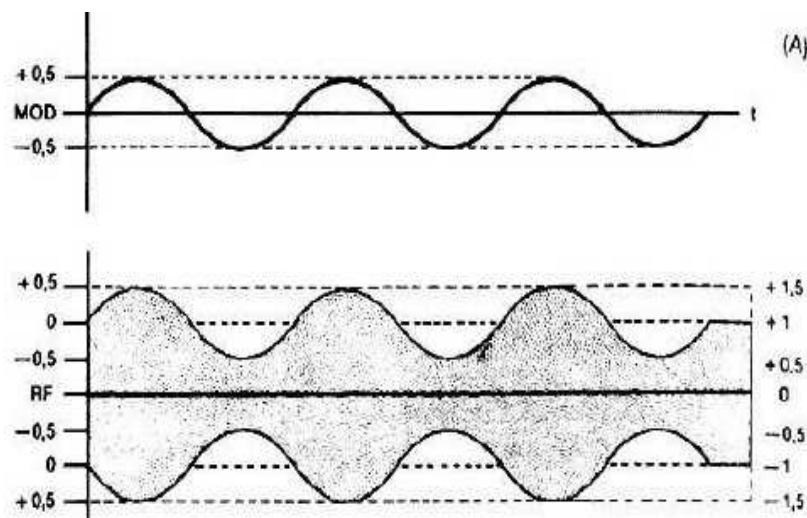
Il BFO può generare 2 frequenze diverse, una per la USB, una per la LSB

Filtro per la SSB: larghezza di banda di 2,5 KHz

RICEVITORE PER AM



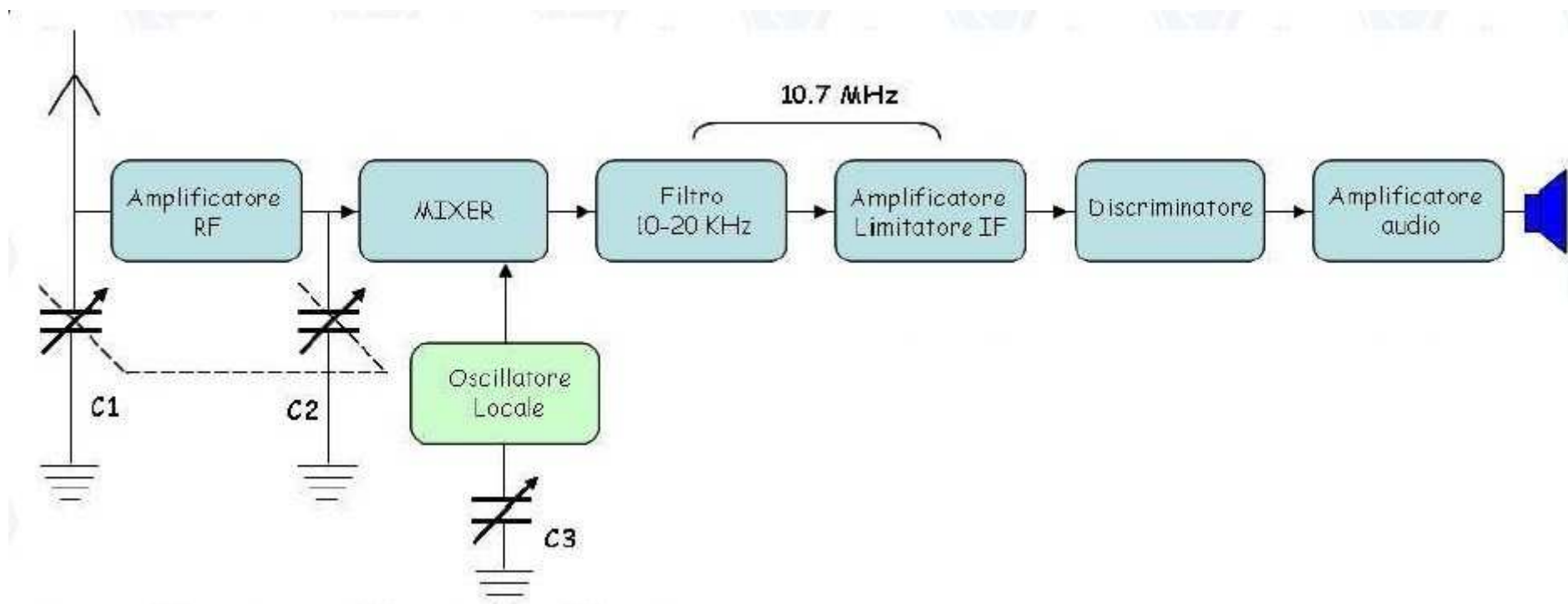
RIVELATORE PER AM



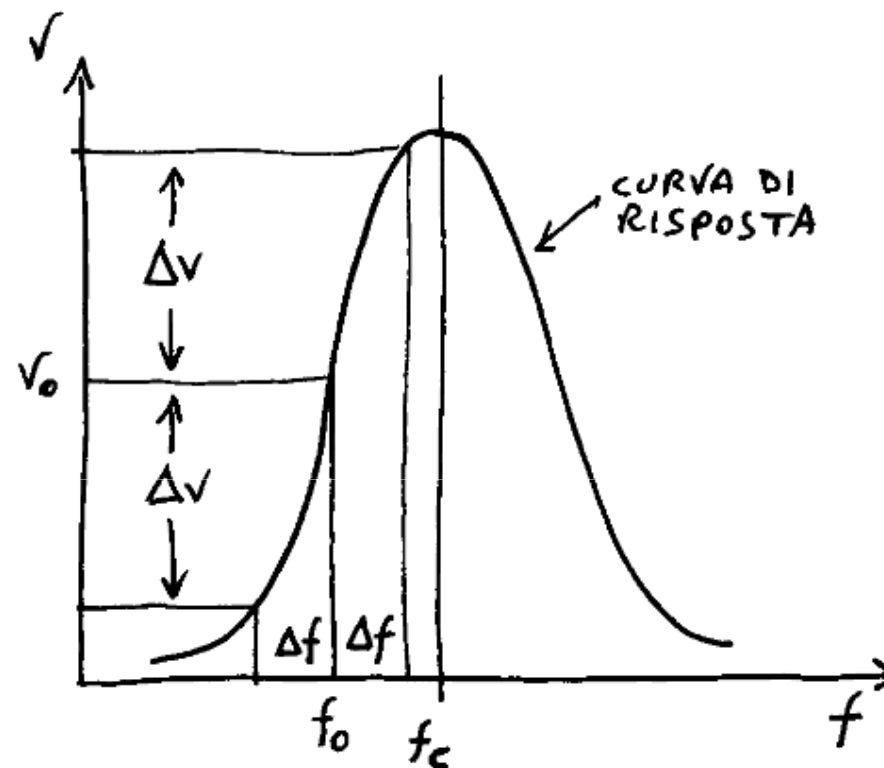
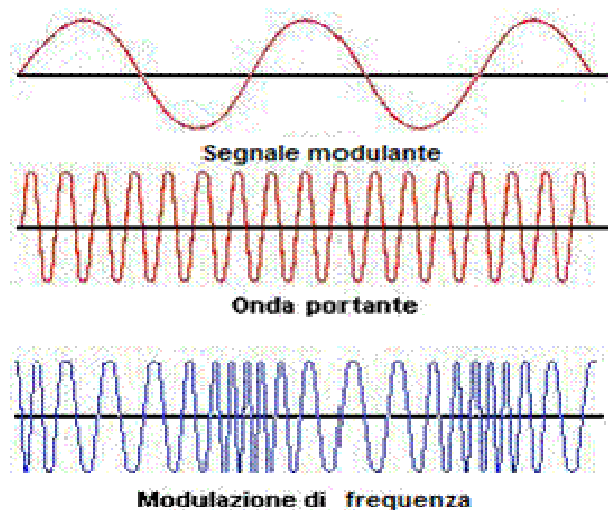
Il rivelatore è identico a una radio a galena

Filtro per la AM: larghezza di banda di 5 KHz

RICEVITORE PER FM



RIVELATORE PER FM



Filtro per FM: larghezza di banda di 10 KHz

Fonte immagine:
Le radio di Sophie

STADI DI UN RICEVITORE FM

Limitatore: precede il discriminatore; ha il compito di rendere costante il livello del segnale per avere immunità dai disturbi in AM

Discriminatore: estrae il segnale audio dalla portante

- Rivelatore a pendenza
- Discriminatore di Foster-Seeley

Silenziatore (Squelch): silenzia l'audio in assenza di segnale utile

ALTRI STADI DI UN RICEVITORE

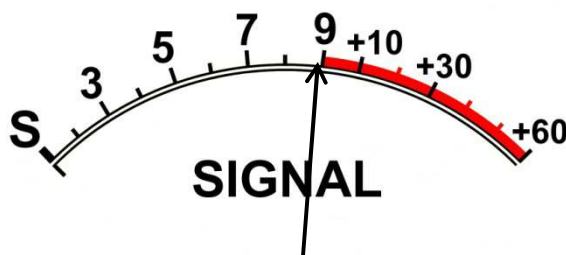
Controllo automatico di guadagno (CAG-CAV-AGC):
mantiene costante il livello di uscita del segnale audio a fronte di elevate variazioni del livello del segnale RF in arrivo

(ad esempio, il segnale in ingresso può variare da 1 μV a 10 mV: un rapporto di 1:10.000)

ALTRI STADI DI UN RICEVITORE

Misuratore di livello di segnale in ingresso
(S-meter): indica il livello del segnale in ingresso al ricevitore (S = strenght = forza)

E' tarato per S9 = 50 microvolt, e ogni punto S equivale a 6 db di incremento di potenza

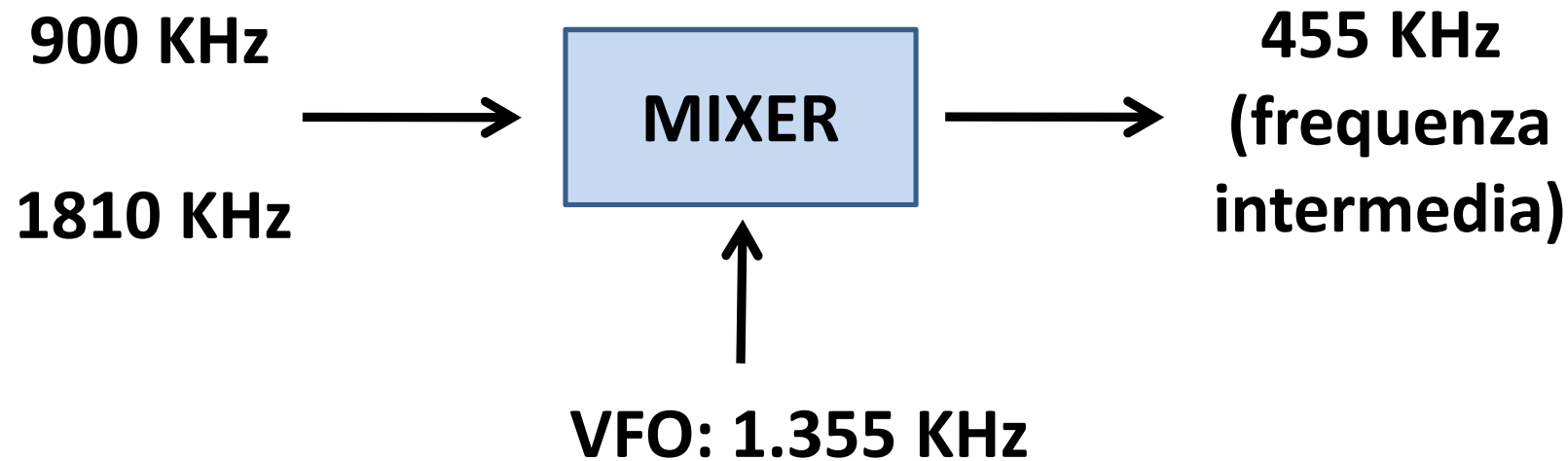


LA FREQUENZA IMMAGINE

All'uscita di un mixer si ritrovano due segnali: la somma e la differenza delle due frequenze in ingresso

Di questi solo uno è utile; l'altro viene eliminato con un filtro e viene detto **frequenza immagine**

LA FREQUENZA IMMAGINE: ESEMPIO



La frequenza immagine dista sempre $2 \times IF$ Hz dal segnale ricevuto (con una IF di 455KHz, l'immagine dista 910 KHz dal segnale ricevuto)

FREQUENZA IMMAGINE: SOLUZIONI

- 1. Selettività prima del mixer**
- 2. Usare valori di IF alti (es.: 9.000 MHz)**
- 3. Usare RX a doppia conversione**

PROBLEMI DI UN RICEVITORE

BLOCCAGGIO: perdita di sensibilità causata da forti segnali adiacenti alla frequenza di ascolto

MODULAZIONE INCROCIATA: la modulazione di un segnale forte si trasferisce su un segnale debole

INTERMODULAZIONE: forti segnali in ingresso portano in regime non lineare gli amplificatori del ricevitore. Si generano armoniche e prodotti di intermodulazione che possono arrivare a saturare la banda in cui si sta ascoltando

LA SENSIBILITA'

E' la minima tensione in ingresso che riesce a produrre un segnale d'uscita chiaramente distinguibile dal rumore

Esempio: 0,5 μ V per 10 dB di rapporto S/N

Dipende da:

- Larghezza di banda**
- Rumore dei primi stadi (“cifra di rumore”)**

POTENZA DEL RUMORE TERMICO

$$P = KTB$$

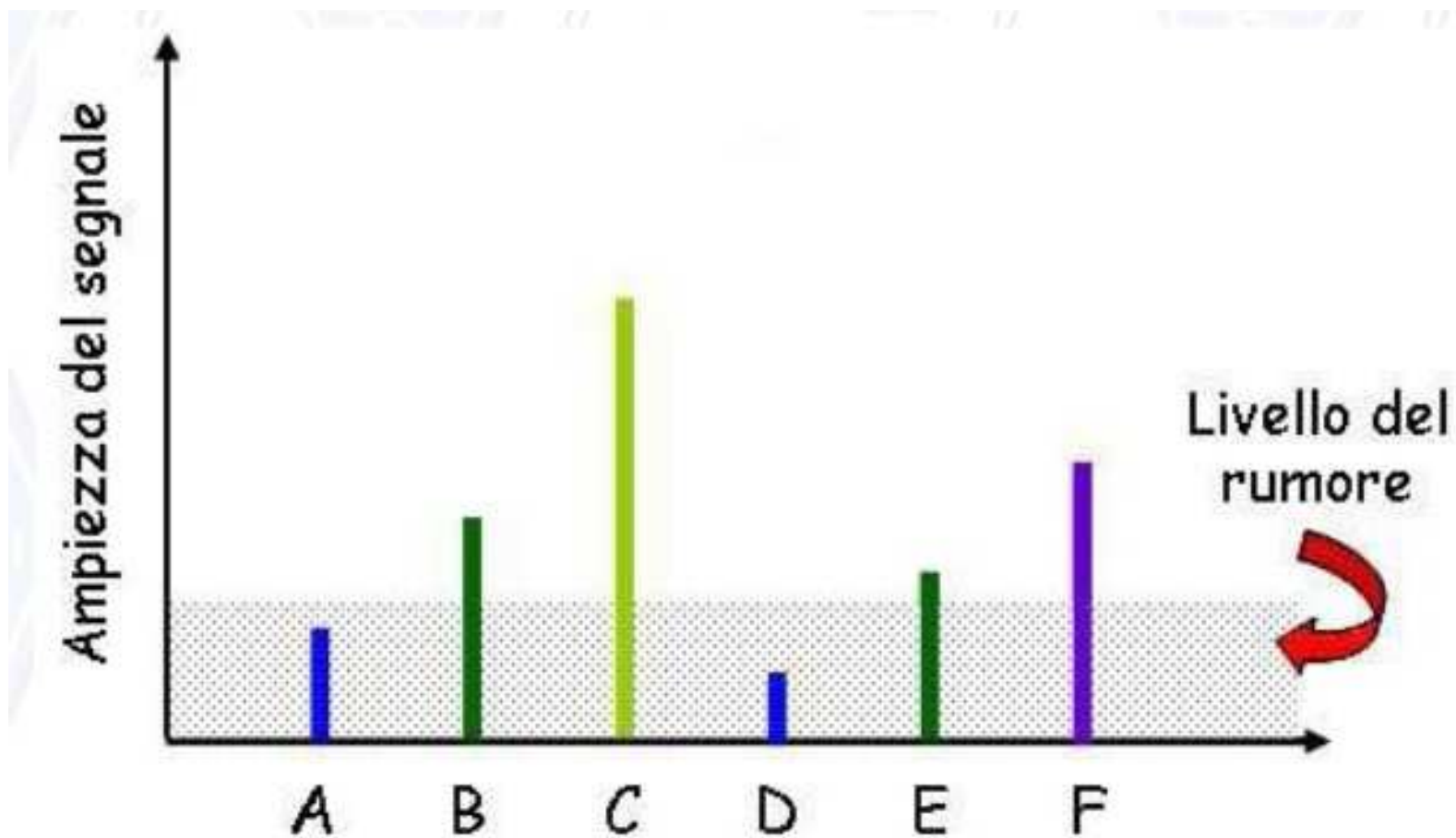
P : Potenza di rumore

K : Costante di Boltzman

T : Temperatura (in gradi Kelvin)

B : Larghezza di banda (in hertz)

LA SENSIBILITA'



GRAZIE PER L'ATTENZIONE